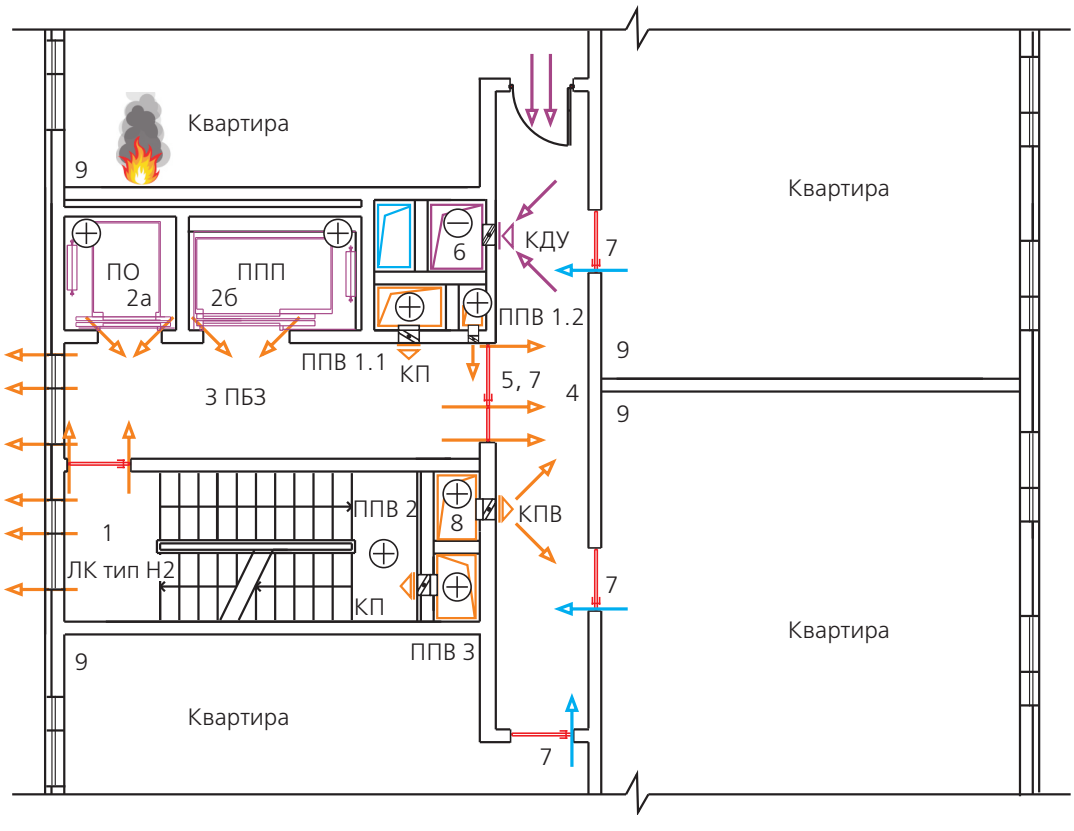

Рисунок 8.13 — Схема газообмена на плане этажа здания при работе системы ПДВ.
1 — незадымляемая лестничная клетка тип Н2; 2а — лифт с режимом работы ПО;
2б — лифт с режимом работы ППП; 3 — лифтовой холл (ПБЗ); 4 — коридор;
5 — принимаемая в расчет открытая дверь в ПБЗ на этаже пожара; 6 — шахта удаления продуктов горения;
7 — дверь, закрытая при пожаре; 8 — шахта компенсационной подачи воздуха;
9 — квартиры; ППВ 1.1 — система подпора, обслуживающая ПБЗ при открытой двери 5;
ППВ 1.2 — система подпора, обслуживающая ПБЗ при закрытой двери 5

8.3 Расчет параметров вентиляторов удаления продуктов горения из коридоров и помещений в многоэтажном здании

8.3.1 Задачей расчета параметров вентиляторов удаления продуктов горения из коридоров и помещений является определение параметров, обеспечивающих требуемые условия на этаже пожара. Методика расчета системы удаления продуктов горения из коридоров в зданиях повышенной этажности, из коридоров без естественного проветривания в зданиях обычной этажности и из помещений в многоэтажных зданиях представлена в виде схемы на рисунке 8.14.

8.3.2 Температуру воздуха в здании при работе системы ПДВ $T_п$, К, определяют по формуле

$$T_п = \frac{T_н + T_в}{2}, \qquad (8.1)$$

где $T_н$ — то же, что в формуле (7.14);
$T_в$ — то же, что в формуле (7.17).

8.3.3 Плотность приточного воздуха $\rho_п$, кг/м^3, определяют по формуле

$$\rho_п = \frac{353}{T_п}, \qquad (8.2)$$

где $T_п$ — температура приточного воздуха, К; определяют по формуле (8.1).

8.3.4 Плотность воздуха в здании до начала пожара $\rho_в$, кг/м^3, определяют по формуле

$$\rho_в = \frac{353}{T_в}, \qquad (8.3)$$

где $T_в$ — то же, что в формуле (7.17).

8.3.5 Распределение наружных давлений со стороны наветренного $P_{ннi}$, заветренного $P_{нзi}$ фасадов на уровне i-го этажа и давление на уровне выброса продуктов горения $P_{выбр}$, Па, определяют соответственно по формулам

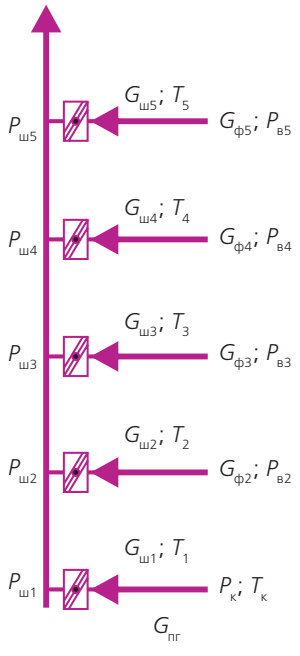

Рисунок 8.14 – К расчету параметров вентилятора удаления продуктов горения в многоэтажном здании.

$P_{ш1}$–$P_{ш5}$ – давление в шахте удаления продуктов горения на уровне соответствующего этажа, Па; $G_{пг}$ – массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора, кг/с; $G_{ш1}$–$G_{ш5}$ – массовый расход продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения, кг/с; T_1–T_5 – температура продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения на уровне соответствующего этажа, К; $G_{ф2}$–$G_{ф5}$ – расход воздуха, фильтрующегося в шахту для удаления продуктов горения через щели и неплотности на уровне соответствующего этажа, кг/с; $P_{в2}$–$P_{в5}$ – давление внутри здания на уровне соответствующего этажа, Па; $T_к$ – температура продуктов горения в коридоре, К; $P_к$ – давление в коридоре, Па

$$P_{ннi} = 0{,}4\rho_н V_в^2 - gh_i(\rho_н - \rho_п), \qquad (8.4)$$

$$P_{нзi} = -0{,}3\rho_н V_в^2 - gh_i(\rho_н - \rho_п), \qquad (8.5)$$

$$P_{выбр} = 0{,}4\rho_н V_в^2 - gh_{выбр}(\rho_н - \rho_п), \qquad (8.6)$$

где $\rho_н$, g – то же, что в формуле (7.1);

$V_в$ – то же, что в формуле (7.24), принимают по 5.2.1;

h_i – высота пола i-го этажа над уровнем планировочной отметки земли, м;

$\rho_п$ – плотность приточного воздуха, кг/м^3, определяют по формуле (8.2);

$h_{выбр}$ – высота выброса продуктов горения, м.

Давление внутри здания от уровня пола до нижней границы слоя продуктов горения $P_в$, Па, определяют по формуле (7.2).

Давление внутри здания выше уровня нижней границы слоя продуктов горения $P_в$, Па, определяют по формуле (7.3).

Располагаемый перепад давления (разность давлений внутри помещения и вне его на уровне проема дымоудаления) $\Delta P_{расп}$, Па, определяют по формуле (7.4).

8.3.6 Давление внутри здания на уровне i-го этажа $P_{вi}$, Па, определяют по формуле

$$P_{вi} = \frac{P_{ннi} + P_{нзi}}{2}, \qquad (8.7)$$

где $P_{ннi}$ – наружное давление на наветренном фасаде на уровне i-го этажа, Па, определяют по формуле (8.4);

$P_{нзi}$ – наружное давление на заветренном фасаде на уровне i-го этажа, Па, определяют по формуле (8.5).

8.3.7 Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора, $G_{пг}$, кг/с, определяют по формуле

$$G_{пг} = kB_п H_п^{3/2}, \qquad (8.8)$$

где k – размерный коэффициент: $k = 0{,}96$ кг/(с·м$^{5/2}$) – для жилых зданий, $k = 1{,}2$ кг/(с·м$^{5/2}$) – для общественных зданий;

$B_п$ – ширина дверного проема из коридора в лестничную клетку, м;

$H_п$ – высота дверного проема из коридора в лестничную клетку, м.

8.3.8 Расчетное определение параметров вентиляторов системы дымоудаления из коридоров производится в зависимости от вида объемного пожара в помещении, сообщающемся с этим коридором.

Удельную приведенную пожарную нагрузку, кг/м^2, для различных зданий и помещений допускается принимать с использованием справочных данных из приложений А и Б, а именно по расчетной плотности пожарной нагрузки, МДж/м^2, (приложение А), определяется по средней величине на начальной стадии развития пожара для жилых зданий и по ее расчетной низшей теплоте сгорания, МДж/кг (приложение Б).

Удельная приведенная пожарная нагрузка $g_о$, отнесенная к площади пола помещения, кг/м^2, соответствует зависимости

$$g_0 = \frac{MQ^р_{нср}}{F_f Q^р_{нд}}, \qquad (8.9)$$

где $Q^р_{нср}$, $Q^р_{нд}$ – средняя теплота сгорания вещества или материала в составе пожарной нагрузки и теплота сгорания древесины ($Q^р_{нд}$ = 13 850 кДж/кг) соответственно;

F_f – площадь пола помещения, м^2;

M – масса пожарной нагрузки в помещении, кг.

Масса пожарной нагрузки в помещении определяется либо по удельной приведенной пожарной нагрузке, кг/м^2, и площади пола помещения, м^2, либо по технологическим данным.

Удельная пожарная нагрузка для офисных и бытовых помещений принимается не более 50 кг/м^2.

Удельная пожарная нагрузка в жилом секторе может быть принята для расчета по следующим значениям:

– для однокомнатных квартир – 27 кг/м^2,
– для двухкомнатных – 30 кг/м^2,
– для трехкомнатных – 40 кг/м^2.

Определение вида объемного пожара в помещении осуществляется при сравнении величины приведенной удельной пожарной нагрузки помещения с ее критическим значением:

– если $g_k > g_{ккр}$, то в помещении будет пожар, регулируемый вентиляцией (ПРВ). Горение пожарной нагрузки в условиях ПРВ происходит при недостатке воздуха, а скорость выгорания пропорциональна количеству поступающего в объем помещения окислителя. При недостатке окислителя в очаге пожара возможно догорание продуктов горения за пределами помещения;

– если $g_k < g_{ккр}$, то в помещении будет пожар, регулируемый нагрузкой (ПРН). В условиях ПРН горение происходит при достаточном количестве воздуха (окислителя) и скорость выгорания (тепловыделения) пожарной нагрузки главным образом зависит от вида, расположения и количества пожарной нагрузки, в меньшей степени – от характера газообмена очага пожара с окружающей средой, и пропорциональна площади горения. При ПРН горение происходит преимущественно в объеме помещения.

Удельная приведенная пожарная нагрузка g_k, отнесенная к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, кг/м^2, соответствует зависимостям, определяемым по формулам

$$g_k = \frac{MQ^р_{нср}}{(F_W - A_0)Q^р_{нд}}, \quad (8.10)$$

$$F_w = 6V^{2/3}, \quad (8.11)$$

$$A_0 = \sum A_i, \quad (8.12)$$

где F_w – суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, м^2;

A_i, A_0 – площадь i-го проема и суммарная площадь проемов помещения, м^2;

V – объем помещения, м^3;

$Q^н_{др}$ – низшая теплота сгорания древесины, МДж/кг.

Удельное критическое количество пожарной нагрузки $g_{ккр}$, кг/м^2, в расчете на 1 м^2 площади всех тепловоспринимающих поверхностей соответствует зависимостям, определяемым по формулам

$$g_{ккр} = \frac{4500П^3}{1+500П^3} + \frac{V^{1/3}}{6V_0}, \quad (8.13)$$

где $П$ – проемность помещения, м^{0,5}, определяемая по формулам:

$$П_{(если\ V \le 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{V^{2/3}};\ П_{(если\ V > 1000)} = \frac{\sum A_i h_i^{1/2}}{F_f}, \quad (8.14)$$

где V – объем помещения, м^3;

h_i – высота i-го проема помещения, м;

A_i – площадь i-го проема, м^2;

F_f – площадь пола помещения, м^2

V_0 – удельное количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки помещения, м^3/кг, определяемое по формуле

$$V_0 = \frac{\sum V_{0i} P_i}{\sum P_i},$$

где – V_{0i} теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг каждого i-го материала горючей нагрузки, нм^3/кг;

P_i – масса i-го материала горючей нагрузки, кг.

При отсутствии справочных данных о требуемом количестве нормального кубического объема воздуха к единице массы горючего вещества V_0, м^3/кг, определяют по формуле

$$V_0 = 0{,}263\frac{Q^р_{нср}}{1000}. \quad (8.15)$$

8.3.9 Среднюю теплоту сгорания пожарной нагрузки определяют по формуле

$$Q^р_{нср} = \sum m_i Q^р_{нi}, \quad (8.16)$$

где m_i – относительная массовая доля i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки.

Среднюю скорость потери массы пожарной нагрузки (скорость газификации) определяют по формуле

$$\psi_{ср} = \sum m_i \psi_i. \quad (8.17)$$

Линейная скорость распространения пламени по поверхности пожарной нагрузки может приниматься по максимальной величине, характерной для составляющих эту нагрузку материалов

$$\upsilon_{ср} = \upsilon_{max\ i}, \quad (8.18)$$

где $\upsilon_{max\ i}$ – максимальное значение скорости распространения пламени по поверхности i-го материала пожарной нагрузки помещения, м/с.

При ПРВ максимальная среднеобъемная температура в горящем помещении соответствует зависимости вида

$$T_{0макс} = T_в + 940\exp(0{,}0047g_0 - 0{,}141). \quad (8.19)$$

При ПРН максимальная среднеобъемная температура в горящем помещении соответствует зависимости вида

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

$$T_{0макс} = T_в + 224 g_k^{0,528}, \qquad (8.20)$$

где $T_{0макс}$ – максимальная среднеобъемная температура в горящем помещении (в зависимости от вида пожара – ПРВ или ПРН), К;

$T_в$ – начальная температура воздуха в помещении, К.

Для определения усредненной температуры дымового слоя предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию

$$0,5 \leqslant h_{sm}/H \leqslant 0,6,$$

где h_{sm} – предельная толщина дымового слоя;

H – высота коридора.

Температуру газов, поступающих из горящего помещения в коридор, T_0, К, определяют по формуле

$$T_0 = 0,8 T_{0max}, \qquad (8.21)$$

где T_0 – искомое значение температуры газов, поступающих из горящего помещения в коридор, К.

Температуру продуктов горения $T_{пг}$, К, удаляемых из коридоров жилых или общественных зданий, определяют по следующим формулам:

– для коридора угловой конфигурации

$$T_{пг} = \left(-0,0488x^2 - 0,8243x + 77,346\right) + T_в + \frac{1,22\left(T_0 - T_в\right)\left(2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}\right)}{l_{кор}} \times \left(1 - \exp\left(\frac{-0,58 l_{кор}}{2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}}\right)\right), \qquad (8.22)$$

– для коридора прямолинейной конфигурации

$$T_{пг} = \left(0,0368x^2 - 3,9259x + 119,81\right) + T_в + \frac{1,22\left(T_0 - T_в\right)\left(2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}\right)}{l_{кор}} \times \left(1 - \exp\left(\frac{-0,58 l_{кор}}{2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}}\right)\right), \qquad (8.23)$$

– для коридора кольцевой конфигурации

$$T_{пг} = \left(0,0067x^2 - 4,3122x + 88,453\right) + T_в + \frac{1,22\left(T_0 - T_в\right)\left(2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}\right)}{l_{кор}} \times \left(1 - \exp\left(\frac{-0,58 l_{кор}}{2h_д + \frac{F_{кор}}{l_{кор}}}\right)\right), \qquad (8.24)$$

где $T_в$ – температура внутреннего воздуха помещения, К;

T_0 – температура газов, поступающих из горящего помещения в коридор, К, определяют по формуле (8.21);

$h_д$ – предельная толщина дымового слоя, м;

$F_{кор}$ – площадь коридора, м^2;

$l_{кор}$ – длина коридора, м;

x – расстояние от помещения с очагом пожара до дымового клапана.

8.3.10 Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения при пожаре, $G_у$ ($G_к = G_у$), кг/с, определяют по формулам (7.7, 7.8, 7.10 или 7.11).

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$, м/с, определяют по формуле

$$V_{кл} = \frac{G_{пг}}{F_{кл}\rho_{пг}}, \qquad (8.25)$$

где $F_{кл}$ – площадь проходного сечения дымового клапана, м^2, принимают по данным фирмы-изготовителя или вычисляют по формуле

$$F_{кл} = (a_{кл} - 0,03)(b_{кл} - 0,05), \qquad (8.26)$$

где $a_{кл}$ – больший из установочных размеров клапана, м;

$b_{кл}$ – меньший из установочных размеров клапана, м;

$\rho_{пг}$ – то же, что в формуле (7.3).

8.3.11 Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$, Па, определяют по формуле

$$\Delta P_{кл} = \frac{\zeta_{кл}\rho_{пг}V_{кл}^2}{2}, \qquad (8.27)$$

где $\varsigma_{кл}$ – коэффициент местного сопротивления открытого дымового клапана, принимают равным 4 (при отсутствии справочных данных);

$\rho_{пг}$ – то же, что в формуле (7.3);

$V_{кл}$ – скорость продуктов горения в клапане, м/с, определяют по формуле (8.25).

8.3.12 Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне первого обслуживаемого этой шахтой этажа $P_{ш1}$, Па, определяют по формуле

$$P_{ш1} = P_{нн1} - \Delta P_{кл}, \qquad (8.28)$$

где $P_{нн1}$ – наружное давление на наветренном фасаде на уровне первого этажа, Па, определяют по формуле (8.4);

$\Delta P_{кл}$ – потери давления в дымовом клапане, Па, определяют по формуле (8.27).

8.3.13 Скорость продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения между i–1-м и i-м этажами $V_{шi-1,i}$, м/с, определяют по формуле

$$V_{шi-1,i} = \frac{G_{шi-1,i}}{a_ш b_ш \rho_{шi-1,i}}, \qquad (8.29)$$

где $G_{ш i-1,\,i}$ – массовый расход продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения с i–1-го на i-й этаж, кг/с, определяют по формуле (8.32);

$a_ш$, $b_ш$ – размеры проходного сечения шахты для удаления продуктов горения, м;

$\rho_{ш i-1,\,i}$ – плотность продуктов горения между i–1-м и i-м этажами, кг/м^3.

8.3.14 Давление в шахте для удаления продуктов горения на уровне i-го этажа $P_{ш i}$, Па, определяют по формуле

$$P_{ш i} = P_{ш i-1} - \lambda \frac{h_{эт}}{d_{экв}} \frac{\rho_{ш i-1,i} V^2_{ш i-1,i/1,2}}{2}, \qquad (8.30)$$

где $P_{ш i-1}$ – давление на уровне i-1-го этажа, Па;

λ – коэффициент сопротивления трения: $\lambda = 0{,}05$ – для бетона, $\lambda = 0{,}02$ – для металла;

$h_{эт}$ – высота этажа, м;

$d_{экв}$ – эквивалентный диаметр проходного сечения, м, определяют по формуле

$$d_{экв} = \frac{2f_ш}{a_ш + b_ш}, \qquad (8.31)$$

где $f_ш$ – площадь проходного сечения шахты для удаления продуктов горения, м^2;

$a_ш$, $b_ш$, $\rho_{ш i-1,i}$ – то же, что в формуле (8.29);

$V_{ш i-1,i/1,2}$ – скорость продуктов горения в шахте для удаления продуктов горения между i–1-м и i-м и между 1-м и 2-м этажами, м/с.

8.3.15 Массовый расход продуктов горения в шахте удаления продуктов горения с i–1-го на i-й этаж $G_{ш i-1,\,i}$, кг/с, определяют по формуле

$$G_{ш i-1,\,i} = G_{пг} + G_{ф2} + G_{ф3} + ... + G_{ф i-1}, \qquad (8.32)$$

где $G_{пг}$ – то же, что в формулах (7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 8.8);

$G_{ф2}$, $G_{ф3}$–$G_{ф i-1}$ – массовый расход воздуха, поступающего в шахту для удаления продуктов горения через неплотности, и щели дымового клапана, и через стены шахты на 2-м, 3-м и i-1-м этажах, кг/с, соответственно, определяют по формуле

$$G_{ф i-1} = \left(\frac{P_{в i} - P_{ш i}}{S_ш} \right)^{1/2}, \qquad (8.33)$$

где $P_{в i}$ – давление внутри здания на уровне i-го этажа, Па, определяют по формуле (8.7);

$P_{ш i}$ – давление в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа, Па, определяют по формуле (8.30);

$S_ш$ – характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установленными в ней закрытыми клапанами, 1/(кг·м), определяют по формуле

$$S_ш = \frac{S_{уд}}{F^2_{кл}}, \qquad (8.34)$$

где $S_{уд}$ – удельная характеристика сопротивления газопроницанию для шахты из металла, м^3/кг, при температуре воздуха в здании, равной 20 °С, должна быть не менее 2400 м^3/кг; при других температурах в расчете используется формула $S_{удt} = 2880/\rho_в$. При исполнении шахты из строительных материалов данные об удельной характеристике сопротивления газопроницанию можно получить из СП 50.13330.2012 (раздел 7);

$F_{кл}$ – то же, что в формуле (8.25).

8.3.16 Температуру продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа T_i, К, определяют по формуле

$$T_i = \frac{T_в G_{ai} + T_{пг} G_{пг}}{G_{пг} + G_{ai}}, \qquad (8.35)$$

где $T_в$ – то же, что в формуле (7.17);

G_{ai} – суммарный массовый расход воздуха, поступающего в шахту удаления продуктов горения через щели и неплотности в дымовых клапанах и стенах шахты со 2-го по i-й этаж, кг/с, определяют по формуле

$$G_{ai} = \sum G_{фi}, \qquad (8.36)$$

где $G_{фi}$ – массовый расход воздуха, фильтрующегося в шахту удаления продуктов горения через щели и неплотности на уровне i-го этажа, кг/с, определяют по формуле (8.33);

$T_{пг}$ – то же, что в формуле (7.17) при расчете удаления продуктов горения из помещения и в формулах (8.22–8.24) при расчете удаления продуктов горения из коридора;

$G_{пг}$ – то же, что в формулах (7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 8.8).

8.3.17 Плотность продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа ρ_i, кг/м^3, определяют по формуле

$$\rho_i = \frac{353}{T_i}, \qquad (8.37)$$

где T_i – температура продуктов горения в шахте удаления продуктов горения на уровне i-го этажа, К, определяют по формуле (8.35).

8.3.18 Производительность вентилятора удаления продуктов горения $L_{вент}$, м^3/ч, определяют по формуле

$$L_{вент} = \frac{3600(G_{пг} - G_{aN})}{\rho_N}, \qquad (8.38)$$

где $G_{пг}$ – то же, что в формулах (7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 8.8);

G_{aN} – суммарный массовый расход воздуха, фильтрующегося в шахту удаления продуктов горения с этажей от 2-го до верхнего, кг/с;

ρ_N – плотность продуктов горения на уровне верхнего этажа, кг/м^3.

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

8.3.19 Давление, которое должен обеспечивать вентилятор удаления продуктов горения, $P_{вент}$, Па, определяют по формуле

$$P_{вент} = P_{нн.в} - P_{шN} + gh_N(\rho_N - \rho_п) + \Delta P_{сети}, \quad (8.39)$$

где $P_{нн.в}$ – наружное давление на наветренном фасаде на уровне выбросного отверстия, Па;

$P_{шN}$ – давление в шахте удаления продуктов горения на уровне расположения верхнего дымового клапана, Па;

g – то же, что в формуле (7.1);

h_N – расстояние по вертикали от верхнего клапана удаления продуктов горения до выбросного отверстия, м;

ρ_N – то же, что в формуле (8.37);

$\rho_п$ – то же, что в формуле (8.2);

$\Delta P_{сети}$ – потери давления в сети ВПВ, Па.

Примечания

1 Не рекомендуется установка ограничительных устройств типа зонтов или дефлекторов на выбросе дыма. Следует применять конфузоры на выхлопе вентилятора или решетки при наличии сети после вентилятора.

2 При устройстве конфузора на вентиляторе или при факельном выбросе при определении $P_{вент}$ следует учитывать потери давления на них.

Полученные в итоге вычислений параметры используются для конечного определения параметров вентилятора системы, приведенных к стандартным параметрам наружного воздуха в теплый период года

$$P_{sυ} = \frac{1{,}2P_{вент}}{\rho_N}. \quad (8.40)$$

Пример 8.1 — Расчет системы удаления продуктов горения из помещения многоэтажного здания.

Исходные данные

Температура внутреннего воздуха $t_в$ – 18 °С.

Требуемая высота незадымленной зоны Z – 2,1 м от пола помещения.

Горючая нагрузка: вестибюль жилья (средняя теплота сгорания $Q^р_{нср}$ – 14 000 кДж/кг.

Удельная скорость выгорания $\psi_{уд}$ – 0,014 кг/(м^2·с), теплота сгорания древесины принимается как постоянное значение для всех расчетов и составляет $Q^р_{нд}$ – 13 800 кДж/кг.

Площадь очага пожара $F_г$ – 9 м^2 (предусматривается спринклерное пожаротушение с размерами ячейки 3 × 3 м, площадь пола помещения F_f – 80 м^2.

Суммарная площадь проемов помещения (2 двери 2,1 × 1,1 м и 1 дверь 2,0 × 0,9 м) A_0 – 6,42 м^2.

Высота большего i-го проема в помещении h_{0i} – 2,1 м.

Объем помещения V – 280 м^3.

Масса пожарной нагрузки в помещении М – 200 кг (в вестибюле располагается зона ожидания с предполагаемыми креслами и столиком общей массой не более 200 кг).

Порядок расчета

Принимают φ – 0,4 и η – 0,9. Конвективную составляющую мощности очага пожара, $Q_к$ определяют по формуле (7.9):

$$Q_к = (1 - 0{,}4) \cdot 0{,}9 \cdot 14000 \cdot 0{,}014 \cdot 9 = 952{,}56 \text{ кВт}.$$

Высоту пламени определяют по формуле (7.6):

$$h_0 = 0{,}166 \cdot 952{,}56^{2/5} = 2{,}58 \text{ м}.$$

Высота пламени больше высоты незадымленной зоны ($h_0 \geqslant Z$).

Массовый расход продуктов горения, поступающих с конвективной струей в подпотолочный слой, $G_к$ при расположении очага пожара на полу помещения определяют по формуле (7.7):

$$G_к = 0{,}032 \cdot 952{,}56^{3/5} \cdot 2{,}1 = 4{,}12 \text{ кг/с}.$$

Удельное количество воздуха V_0 определяют по формуле (8.15):

$$V_0 = 0{,}263 \cdot \frac{14\,000}{1000} = 3{,}68 \text{ м}^3/\text{кг}.$$

Проемность помещения, определяемая по формуле (8.14):

$$П_{(V \le 1000)} = \frac{6{,}42 \cdot 2{,}1^{1/2}}{280^{2/3}} = 0{,}22 \text{ м}^{1/2}.$$

Удельное критическое количество пожарной нагрузки $g_{ккр}$, кг/м^2, определяют по формуле (8.13):

$$g_{ккр} = \frac{4500 \cdot 0{,}22^3}{1 + 500 \cdot 0{,}22^3} + \frac{280^{1/3}}{6 \cdot 3{,}68} = 7{,}87 \text{ кг/м}^2.$$

Суммарную площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения F_w определяют по формуле (8.11):

$$F_w = 6 \cdot 280^{2/3} = 256{,}80 \text{ м}^2.$$

Удельную приведенную пожарную нагрузку, отнесенную к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, g_k определяют по формуле (8.10):

$$g_k = \frac{200 \cdot 14\,000}{(256{,}8 - 6{,}42) \cdot 13\,800} = 0{,}81 \text{ кг/м}^2.$$

Поскольку $g_k < g_{ккр}$, то в помещении будет ПРН.

При ПРН максимальную среднеобъемную температуру в горящем помещении $T_{0макс}$ определяют по формуле (8.20):

$$T_{0макс} = 291 + 224 \cdot 0{,}81^{0{,}528} = 491{,}41 \text{ К}.$$

Плотность продуктов горения $\rho_{пг}$ определяют соответственно по формуле (7.15):

$$\rho_{пг} = \frac{353}{491{,}41} = 0{,}72 \text{ кг/м}^3.$$

Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения L определяют по формуле (7.19):

$$L = \frac{3600 \cdot 4{,}12}{0{,}72} = 20\,600 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Пример 8.2 — Расчет системы удаления продуктов горения из коридора.

Исходные данные

Здание жилое, десятиэтажное, пожар в жилой квартире площадью 29,5 м^2 и объемом 77 м^3.

Коридор прямой, расстояние от двери помещения, где возник пожар, до дымового клапана x – 1,5 м.

Температура наружного воздуха для теплого периода года $t_н$ – 26 °С.

Температура внутреннего воздуха в коридоре до начала пожара $t_в$ – 16 °С.

Скорость ветра $V_в$ – 2,0 м/с.

Высота этажа $h_{эт}$ – 3,0 м.

Уровень расположения выбросного отверстия системы удаления продуктов горения $h_{выбр}$ – 32,3 м.

Суммарная площадь проемов помещения (1 дверь из квартиры в коридор – 2,1 × 1,1м) A_0 – 2,31 м^2.

Высота большего i-го проема в помещении h_{0i} – 2,1 м.

Площадь коридора $F_{кор}$ – 10 м^2; длина коридора $l_{кор}$ – 6 м; высота коридора H – 2,7 м.

Размеры дверей из коридора в лестничную клетку: $B_п \times H_п$ = 1,1 × 2,1 м.

Размеры шахты и габаритные размеры сечения дымового клапана: $a_ш \times b_ш$ = 1,2 × 0,6 м; $a_{кл} \times b_{кл}$ = = 1,15 × 0,7 м.

Расстояние по высоте от верхнего дымового клапана до выбросного отверстия h_N – 2 м.

Шахта удаления продуктов горения: сталь.

Предельная толщина дымового слоя $h_д$ – 1,4 м.

Удельная характеристика сопротивления газопроницанию для шахты из металла $S_{удт}$ – 2880/$\rho_в$, м^3/кг, но с учетом установленного нормально закрытого клапана $S_{удт}$ – 23 000 м^3/кг.

Порядок расчета

Определяем массу пожарной нагрузки в помещении М:

– принять среднюю плотность пожарной нагрузки равной 350 МДж/м^2 (приложение А, категория Ф1.3 многоквартирные жилые дома, квартира общей площадью менее 100 м^2);

– удельную среднюю теплоту сгорания $Q^р_{нср}$ принять равной 13 800 кДж/кг (приложение Б, категория Ф1.3 – многоквартирные жилые дома, квартира общей площадью менее 100 м^2).

Тогда масса пожарной нагрузки, приведенная к площади рассматриваемого помещения, определяется по зависимости отношения плотности пожарной нагрузки к удельной средней теплоте сгорания вещества в составе пожарной нагрузки и равняется:

$$M = \frac{P_{п.н.}}{Q^р_{нср}} F_f = \frac{350 \cdot 10^6}{13{,}8 \cdot 10^6} \cdot 29{,}5 = 748{,}19 \text{ кг}.$$

Удельное количество воздуха V_0 определяют по формуле (8.15):

$$V_0 = 0{,}263 \cdot \frac{13\,800}{1000} = 3{,}63 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Проемность помещения, определяемая по формуле (8.14):

$$П_{(V \le 1000)} = \frac{2{,}31 \cdot 2{,}1^{1/2}}{77^{2/3}} = 0{,}185 \text{ м}^{1/2}.$$

Удельное критическое количество пожарной нагрузки $g_{ккр}$, кг/м^2, определяют по формуле (8.13):

$$g_{ккр} = \frac{4500 \cdot 0{,}185^3}{1 + 500 \cdot 0{,}185^3} + \frac{77^{1/3}}{6 \cdot 3{,}63} = 7{,}03 \text{ кг/м}^2.$$

Суммарную площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения F_w определяют по формуле (8.11):

$$F_w = 6 \cdot 77^{2/3} = 108{,}6 \text{ м}^2.$$

Удельную приведенную пожарную нагрузку, отнесенную к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, g_k определяют по формуле (8.10):

$$g_k = \frac{748{,}19 \cdot 13\,800}{(108{,}6 - 2{,}31) \cdot 13\,800} = 7{,}04 \text{ кг/м}^2.$$

Поскольку $g_k > g_{ккр}$, то в помещении будет ПРВ.

При ПРВ максимальную среднеобъемную температуру в горящем помещении $T_{0макс}$, К, определяют по формуле (8.19):

$$T_{0макс} = (16 + 273) + 940 \times \\ \times \exp(0{,}0047 \cdot 25{,}36 - 0{,}141) = 1208{,}72 \text{ К}.$$

Удельная приведенная пожарная нагрузка g_o, отнесенная к площади пола помещения, кг/м^2, соответствует зависимости (8.9):

$$g_0 = \frac{748{,}19 \cdot 13\,800}{29{,}5 \cdot 13\,800} = 25{,}36 \text{ кг/м}^2.$$

Проверяем условие:

$$0{,}5 \leqslant h_{sm} - H \leqslant 0{,}6 : 0{,}5 \leqslant 1{,}4/2{,}7 \leqslant 0{,}6,$$

условие выполнено, расчет продолжен.

Температуру газов, поступающих из горящего помещения в коридор, T_0 определяют по формуле (8.21):

$$T_0 = 0{,}8 \cdot 1208{,}72 = 966{,}98 \text{ К}.$$

Температуру продуктов горения $T_{пг}$, удаляемых из коридора, определяют по формуле (8.23):

$$T_{пг} = \left(0{,}0368 \cdot 1{,}5^2 - 3{,}9259 \cdot 1{,}5 + 119{,}81\right) + 289 + \frac{1{,}22(966{,}98 - 289)\left(2 \cdot 1{,}4 + \frac{10}{6}\right)}{6} \times \left(1 - \exp\left(\frac{-0{,}58 \cdot 6}{2 \cdot 1{,}4 + \frac{10}{6}}\right)\right) = 736{,}24 \text{ К}.$$

Плотность наружного воздуха $\rho_н$, плотность продуктов горения $\rho_{пг}$ и плотность воздуха в здании $\rho_в$ определяют соответственно по формулам (7.14), (7.15) и (8.3):

$$\rho_н = \frac{353}{26 + 273} = 1{,}18 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_{пг} = \frac{353}{736{,}24} = 0{,}48 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_в = \frac{353}{16 + 273} = 1{,}22 \text{ кг/м}^3.$$

Температуру $T_п$ и плотность $\rho_п$ приточного воздуха определяют по формулам (8.1) и (8.2):

$$T_п = \frac{299 + 289}{2} = 294 \text{ К};$$

$$\rho_п = \frac{353}{294} = 1{,}20 \text{ кг/м}^3.$$

Наружное давление на наветренном $P_{нні}$ и заветренном $P_{нзі}$ фасадах и давление на уровне выбросного отверстия системы удаления продуктов горения $P_{выбр}$, а также давление внутри здания $P_{ві}$, Па, определяют соответственно по формулам (8.4–8.7). Результаты расчетов заносим в таблицу 8.1.

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора, $G_{пг}$ определяют по формуле (8.8):

$$G_{пг} = 0{,}96 \cdot 1{,}1 \cdot 2{,}1^{3/2} = 3{,}21 \text{ кг/с}.$$

Массовый и объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора на этаже пожара здания, можно определить также, воспользовавшись номограммами приложения Г для различных конфигураций коридора и типа здания.

Скорость продуктов горения в клапане $V_{кл}$ определяют по формуле (8.25):

$$V_{кл} = \frac{3{,}21}{0{,}73 \cdot 0{,}48} = 9{,}16 \text{ м/с}.$$

Площадь проходного сечения дымового клапана $F_{кл}$ определяют по формуле (8.26):

$$F_{кл} = (1{,}15 - 0{,}03) \cdot (0{,}7 - 0{,}05) = 0{,}73 \text{ м}^2.$$

Потери давления в дымовом клапане $\Delta P_{кл}$ определяют по формуле (8.27):

$$\Delta P_{кл} = \frac{4 \cdot 0{,}48 \cdot 9{,}16^2}{2} = 80{,}55 \text{ Па}.$$

Давление в шахте удаления продуктов горения на уровне 1-го этажа $P_{ш1}$ определяют по формуле (8.28):

$$P_{ш1} = 1{,}89 - 80{,}55 = -78{,}66 \text{ Па}.$$

Скорость продуктов горения в шахте удаления продуктов горения между 1-м и 2-м этажами $V_{ш1,2}$ определяют по формуле (8.29):

Таблица 8.1

№ этажа	$P_{нні}$, Па	$P_{нзі}$, Па	$P_{ві}$, Па	$P_{ші}$, Па	$G_{фі}$, кг/с	T_i, К	ρ_i, кг/м^3	$G_{ші-1}$, кг/с	$V_{ші-1,i}$, м/с
1	1,89	−1,42	0,24	−78,66	–	736,24	0,480	3,21	9,29
2	2,48	−0,83	0,82	−80,21	0,0433	730,29	0,483	3,25	9,36
3	3,07	−0,24	1,41	−81,79	0,0439	724,41	0,487	3,30	9,40
4	3,65	0,35	2,00	−83,41	0,0445	718,62	0,491	3,34	9,45
5	4,24	0,94	2,59	−85,05	0,0451	712,90	0,495	3,39	9,50
6	4,83	1,53	3,18	−86,73	0,0456	707,26	0,499	3,43	9,55
7	5,42	2,12	3,77	−88,44	0,0462	701,70	0,503	3,48	9,60
8	6,01	2,70	4,36	−90,18	0,0468	696,23	0,507	3,53	9,66
9	6,60	3,29	4,94	−91,95	0,0474	690,82	0,511	3,57	9,71
10	7,19	3,88	5,53	−93,76	0,0480	685,50	0,515	3,62	9,77
$P_{выбр}$, Па	8,23	–	–	−95,60	–	–	–	–	–